

Projekt zaliczeniowy – fragment systemu ułatwiającego pozyskiwanie wiedzy przez studenta w uczelni

Yevhenii Kiliarov
Krystian Mazur
Filip Cierech

2 czerwca 2026 r.

Spis treści

1	Informacje o grupie i podział pracy	1
2	Informacje o projekcie	1
3	Przeprowadzenie analizy problemu	2
3.0.1	Aktorzy	2
3.1	Przypadki użycia, relacje i scenariusze	2
3.1.1	Zaloguj się	2
3.1.2	Rejestracja	2
3.1.3	Pozyskaj materiał	4
3.1.4	Wybierz przedmiot	5
3.1.5	Materiał od wykładowców	6
3.1.6	Materiał od studentów	6
3.1.7	Zasugeruj materiał do rewizji	7
3.1.8	Zweryfikuj sugestię studenta	7
3.1.9	Dodaj materiał	8
3.1.10	Dodaj przedmiot	9
3.1.11	Dodaj zweryfikowany materiał	10
4	Model logiczny struktury systemu	12
4.1	Hierarchia kont	12
4.1.1	Klasa SystemEdukacyjny	12
4.1.2	Klasa Przedmiot	12
4.1.3	Klasa Materiał	13
4.1.4	Klasa Sesja	13

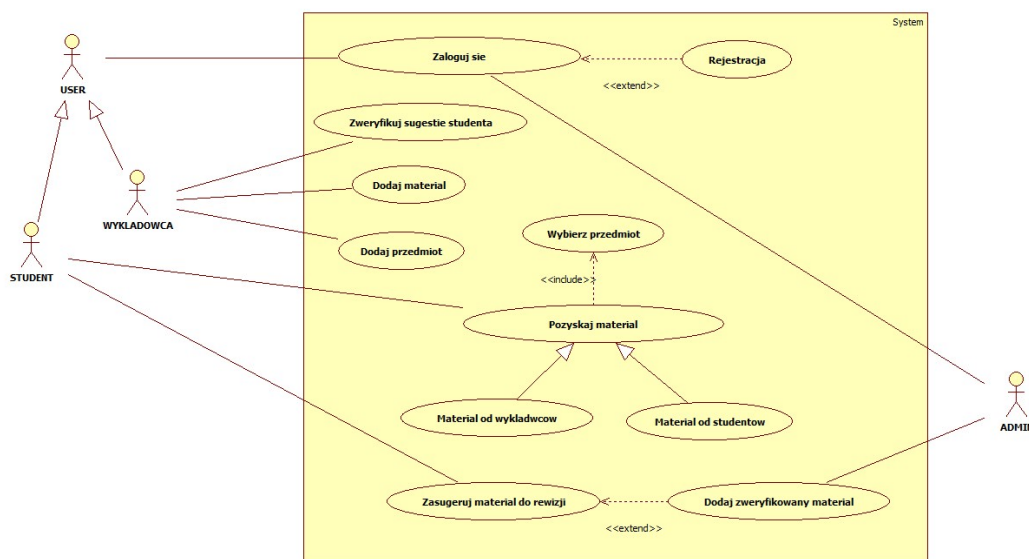
1 Informacje o grupie i podział pracy

Yevhenii Kiliarov –
Krystian Mazur –
Filip Cierech –

2 Informacje o projekcie

Dziedziną problemu jest: *fragment systemu ułatwiającego pozyskiwanie wiedzy przez studenta w uczelni*.
Projekt jest wykonany w oparciu o model iteracyjny.

3 Przeprowadzenie analizy problemu



Rysunek 1: Diagram przypadków użycia

3.0.1 Aktorzy

W systemie wyróżniono czterech aktorów. Dwóch z nich jest aktorami zewnętrznymi, wchodzącymi w bezpośrednią interakcję z systemem przez interfejs użytkownika: **STUDENT** oraz **WYKŁADOWCA**. Obaj są specjalizacją ogólnego aktora **USER**, który skupia wspólne zachowanie – w szczególności możliwość zalogowania się do systemu. Czwartym aktorem jest **ADMIN**, aktor wewnętrzny odpowiedzialny za zarządzanie treściami zweryfikowanymi.

3.1 Przypadki użycia, relacje i scenariusze

Zidentyfikowano następujące przypadki użycia:

3.1.1 Zaloguj się

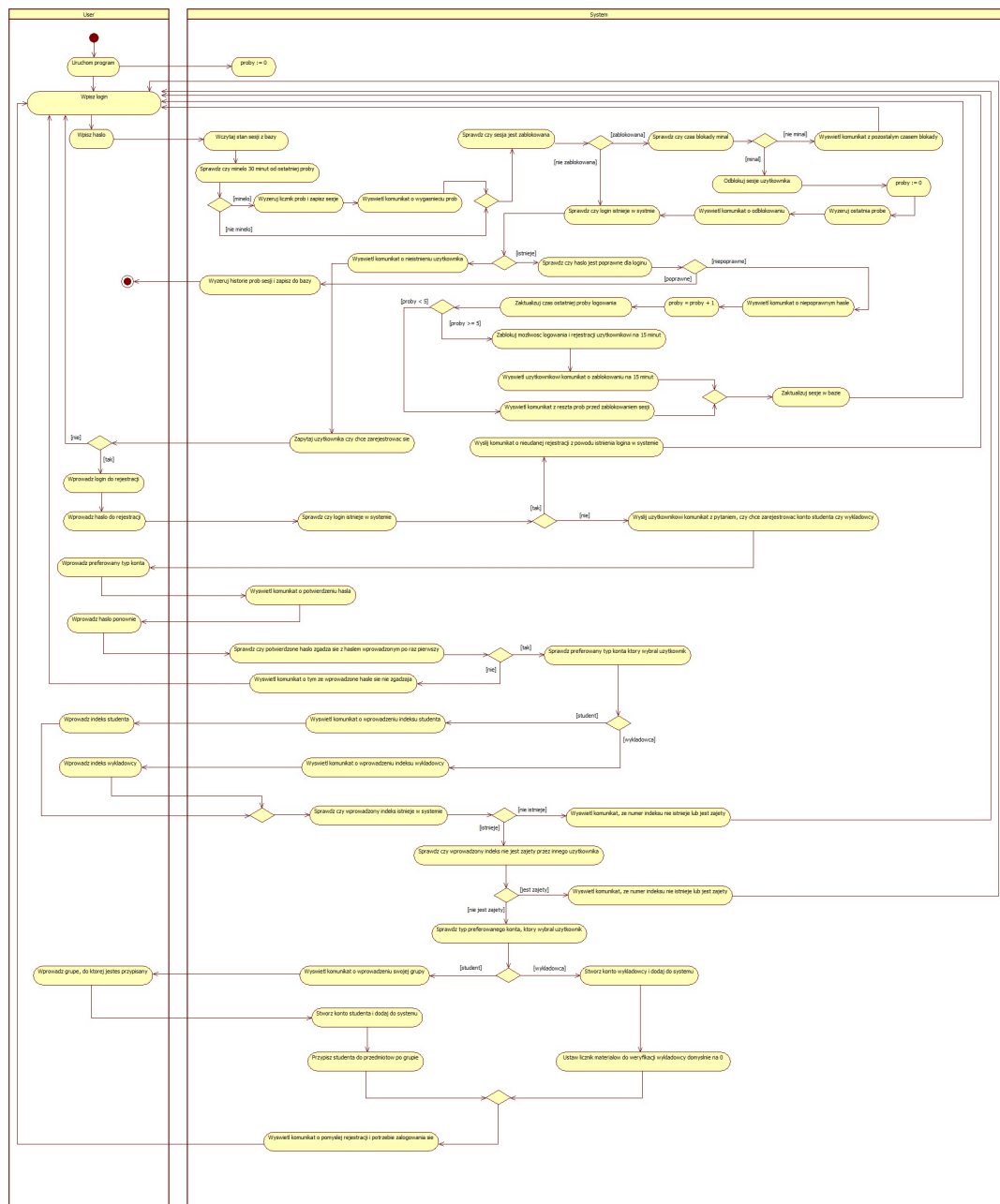
Dostępny dla wszystkich aktorów; rozszerzany przez przypadek **Rejestracja** (relacja **extend**), który uruchamiany jest opcjonalnie, gdy użytkownik nie posiada jeszcze konta.

Przypadek użycia	Zaloguj się
Scenariusz	Zalogowanie na wybrane konto na podstawie loginu i hasła
Aktorzy	User (użytkownik)
Warunki wstępne	Program jest uruchomiony. Dane zostały odczytane z bazy danych
Niezmienniki	Użytkownik chce zalogować się na konto. Adres IP użytkownika jest przypisany do sesji i nie ulega zmianie w trakcie operacji
Opis	System prosi o podanie danych, użytkownik wprowadza login i hasło. System pobiera sesję przypisaną do adresu IP i weryfikuje, czy nie jest zablokowana. System wyszukuje konto na podstawie podanego loginu. System przeprowadza autentykację, sprawdzając poprawność wprowadzonego hasła. System wyświetla komunikat o pomyślnym zalogowaniu
Warunki końcowe	Użytkownik zostaje pomyślnie zalogowany

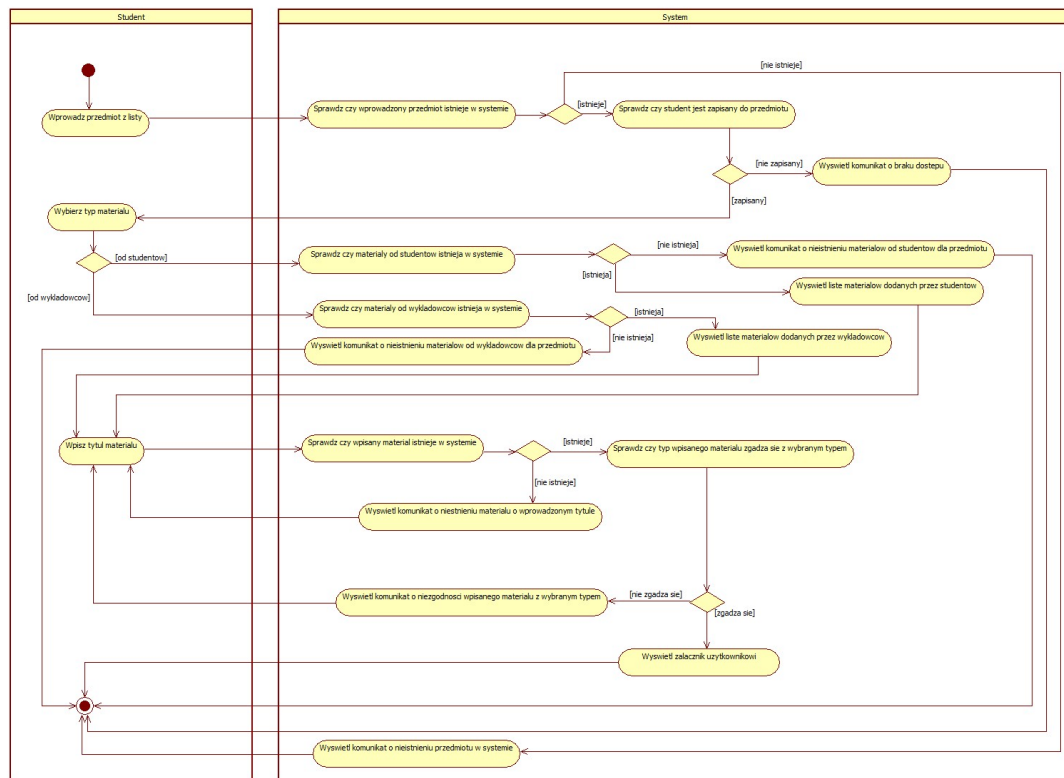
3.1.2 Rejestracja

Rozszerzenie przypadku **Zaloguj się** (relacja **extend**), uruchamiane gdy użytkownik nie posiada jeszcze konta.

Przypadek użycia	Rejestracja
Scenariusz	Zarejestrowanie nowego użytkownika w bazie danych systemu
Aktorzy	User (użytkownik)
Warunki wstępne	Uruchomiono przypadek użycia "Zaloguj się"i wprowadzono login, który nie istnieje w systemie. Aktualna sesja użytkownika (zidentyfikowana przez IP) nie jest objęta karą czasową
Niezmienniki	Użytkownik chce zarejestrować konto. Sesja użytkownika pozostaje aktywna i nie zmienia swojego statusu blokady w trakcie wprowadzania danych
Opis	System pyta użytkownika o podanie nowego loginu oraz hasła do rejestracji. System sprawdza w bazie danych, czy wprowadzony login jest wolny. Użytkownik wybiera typ konta (student albo wykładowca) oraz ponownie wprowadza hasło w celu jego weryfikacji. Użytkownik wprowadza przydzielony przez uczelnię numer indeksu. System weryfikuje w bazie danych czy indeks istnieje i pasuje do wybranej roli. W zależności od roli: dla wykładowcy – system inicjuje licznik materiałów do weryfikacji na wartość 0, dla studenta – użytkownik podaje grupę, a system przypisuje go do odpowiednich przedmiotów. System tworzy nowe konto i aktualizuje bazę danych
Warunki końcowe	Nowe konto (Student albo Wykładowca) zostało pomyślnie utworzone



Przypadek użycia	Pozyskaj materiał
Scenariusz	Pozyskanie materiału do nauki konkretnego przedmiotu
Aktorzy	Student
Warunki wstępne	Student jest zalogowany do systemu. Student należy do grupy, która może pozyskać materiał
Nieziemienniki	Student chce pozyskać materiał. Sesja studenta pozostaje aktywna. Przypisanie do przedmiotu studenta nie ulega zmianie przez cały czas trwania przypadku użycia
Opis	Student wybiera opcję pozyskania materiału. System wywołuje listę dostępnych przedmiotów (include : Wybierz przedmiot). System sprawdza czy student jest zapisany do wybranego przedmiotu. Student wybiera, czy chce wyświetlić materiały przygotowane przez wykładowców, czy przez studentów (generalizacja: Materiał od wykładowców, Materiał od studentów)
Warunki końcowe	Wybrany załącznik materiału został pomyślnie wyświetlony studentowi do pobrania



Rysunek 3: Schemat blokowy – pozyskaj materiał i wybierz przedmiot

3.1.4 Wybierz przedmiot

Przypadek włączany obowiązkowo przez **Pozyskaj materiał** (relacja include).

Przypadek użycia	Wybierz przedmiot
Scenariusz	Wybranie preferowanego przedmiotu przez studenta z listy dostępnych przedmiotów w systemie
Aktorzy	Student
Warunki wstępne	Student jest zalogowany do systemu
Niezmienniki	Sesja studenta pozostaje aktywna, stan bazy danych pozostaje spójny przez cały czas trwania operacji
Opis	System wyświetla listę wszystkich dostępnych przedmiotów. System sprawdza czy student jest zapisany do wybranego przedmiotu. Student wybiera przedmiot z listy
Warunki końcowe	Przedmiot został pomyślnie wybrany

3.1.5 Materiał od wykładowców

Wariant przypadku **Pozyskaj materiał** (generalizacja); student pobiera materiały udostępnione przez wykładowców.

Przypadek użycia	Materiał od wykładowców
Scenariusz	Wyświetlenie i pobranie materiałów pochodzących od wykładowców dla wybranego przedmiotu
Aktorzy	Student
Warunki wstępne	Student zainicjował pozyskiwanie materiału i wybrał kategorię "Materiał od wykładowców". Uruchomiono i spełniono warunki wstępne przypadku nadrzędnego "Pozyskaj materiał"
Niezmienniki	Student chce pozyskać materiał od wykładowców. Sesja studenta pozostaje aktywna. Przypisanie do przedmiotu studenta nie ulega zmianie przez cały czas trwania przypadku użycia
Opis	System filtruje bazę danych i wyświetla studentowi listę materiałów przypisanych do wybranego przedmiotu, które zostały dodane przez wykładowców. Student wybiera interesujący go materiał z listy. System udostępnia załącznik wybranego materiału do pobrania
Warunki końcowe	Załącznik wybranego materiału został pomyślnie wyświetlony i pobrany przez studenta

3.1.6 Materiał od studentów

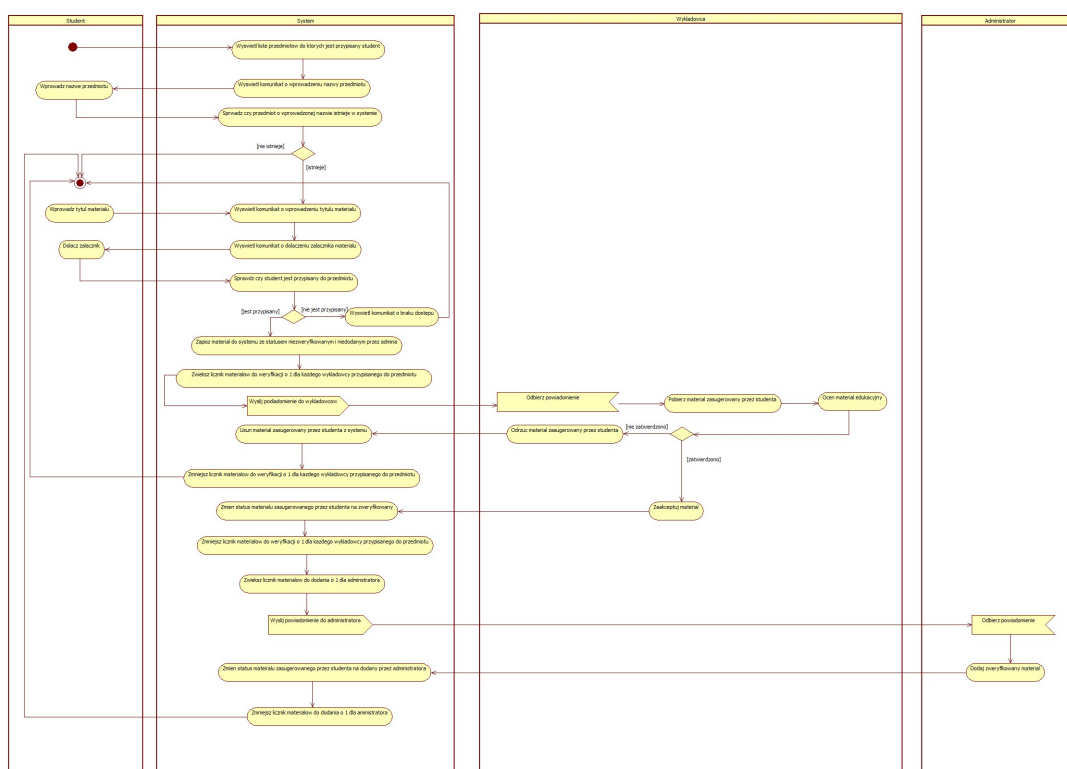
Wariant przypadku **Pozyskaj materiał** (generalizacja); student pobiera materiały udostępnione przez innych studentów.

Przypadek użycia	Materiał od studentów
Scenariusz	Wyświetlenie i pobranie materiałów pochodzących od studentów dla wybranego przedmiotu
Aktorzy	Student
Warunki wstępne	Student zainicjował pozyskiwanie materiału i wybrał kategorię "Materiały od studentów". Uruchomiono i spełniono warunki wstępne przypadku nadrzędnego "Pozyskaj materiał"
Niezmienniki	Student chce pozyskać materiał od studentów. Sesja studenta pozostaje aktywna. Przypisanie do przedmiotu studenta nie ulega zmianie przez cały czas trwania przypadku użycia
Opis	System filtruje bazę danych i wyświetla studentowi listę zweryfikowanych i udostępnionych (dodanych przez Administratora) materiałów, które zostały zasugerowane przez innych studentów dla wybranego przedmiotu. Student wybiera interesujący go materiał z listy. System udostępnia załącznik wybranego materiału do pobrania
Warunki końcowe	Załącznik wybranego materiału został pomyślnie wyświetlony i pobrany przez studenta

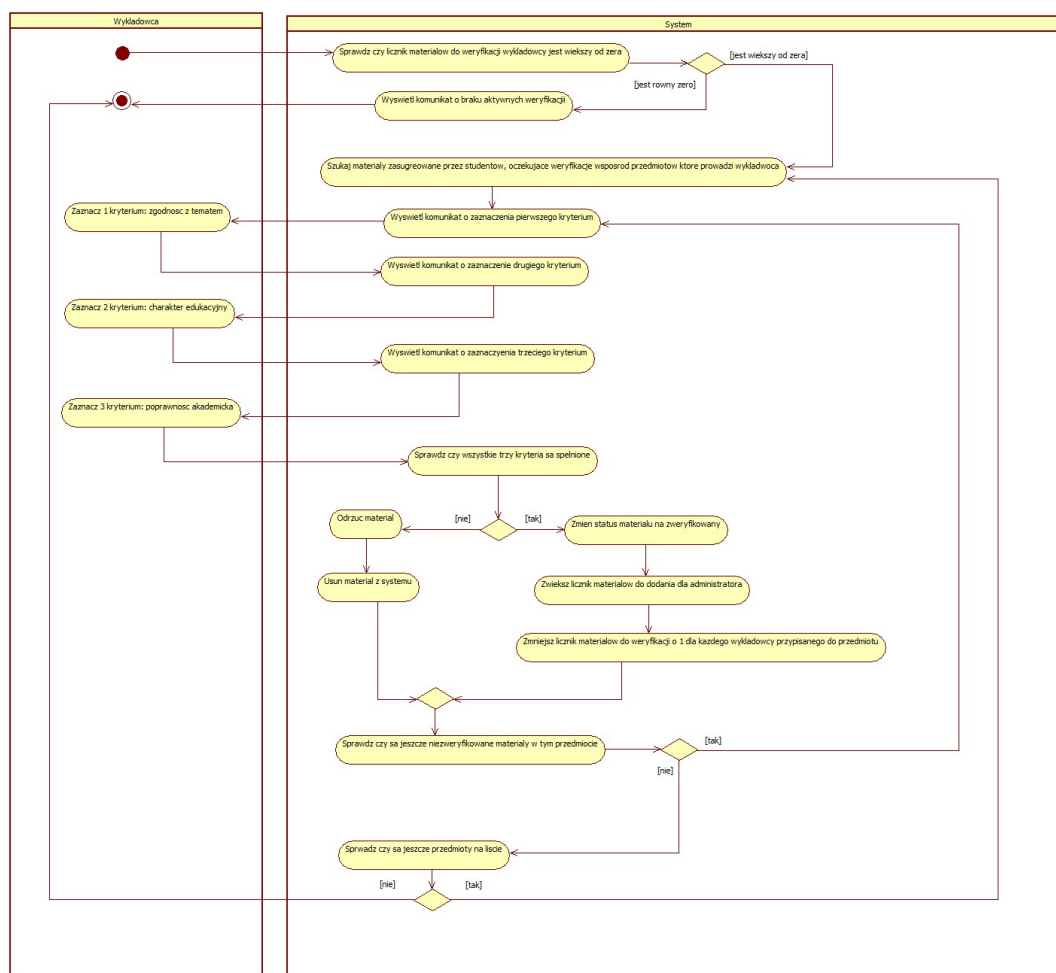
3.1.7 Zasugeruj materiał do rewizji

Pozwala Studentowi zgłosić propozycję materiału. Przypadek może być rozszerzony przez **Dodaj zweryfikowany materiał** (relacja extend), gdy sugestia zostaje zaakceptowana.

Przypadek użycia	Zasugeruj materiał do rewizji
Scenariusz	Przesłanie przez studenta nowego materiału do weryfikacji
Aktorzy	Student
Warunki wstępne	Student jest zalogowany do systemu i jest przypisany co najmniej do jednego przedmiotu
Niezmienne	Student chce dodać materiał do rewizji. Sesja studenta pozostaje aktywna. Przypisanie studenta do przedmiotu nie ulega zmianie przez cały czas trwania przypadku użycia
Opis	System wyświetla studentowi listę przedmiotów, do których jest przypisany. Student wybiera przedmiot z listy. Student wprowadza tytuł sugerowanego materiału oraz dołącza załącznik. System waliduje poprawność wprowadzonych danych. System dodaje materiał do bazy danych, nadając mu domyślnie statusy: "niezweryfikowany" oraz "nie dodany przez administratora". System wysyła komunikat o oczekującej weryfikacji do wykładowców prowadzących ten przedmiot. System wyświetla studentowi potwierdzenie pomyślnego wysłania zgłoszenia
Warunki końcowe	Materiał zostaje zapisany ze statusem "niezweryfikowany". Student otrzymuje potwierdzenie, a właściwi wykładowcy dostają powiadomienie o konieczności weryfikacji materiału



Przypadek użycia	Zweryfikuj sugestię studenta
Scenariusz	Proces oceny merytorycznej materiału przesłanego przez studenta przez wykładowcę
Aktorzy	Wykładowca
Warunki wstępne	Wykładowca jest zalogowany do systemu
Niezmienne	Wykładowca chce zweryfikować sugestię studenta. Sesja wykładowcy pozostaje aktywna, stan bazy danych pozostaje spójny przez cały czas trwania operacji
Opis	System sprawdza czy wykładowca ma materiały do weryfikacji. System wyszukuje w bazie danych niezweryfikowany materiał powiązany z przedmiotem prowadzonym przez wykładowcę. System wyświetla tytuł materiału oraz załącznik. System pyta wykładowcę, czy materiał zasugerowany przez studenta spełnia wszystkie kryteria walidacji. System ustawia status materiału na "zweryfikowany". System wysyła komunikat do administratora o konieczności dodania nowego materiału do systemu. System aktualizuje bazę danych
Warunki końcowe	Materiał został zweryfikowany, a powiadomienie przekazane do administratora

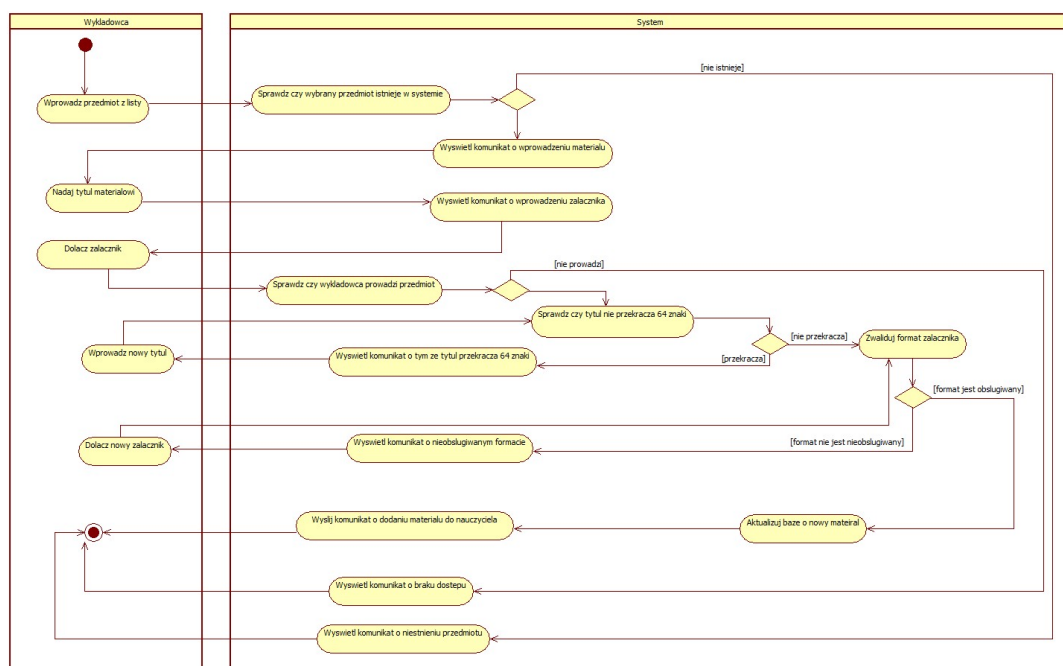


Rysunek 5: Schemat blokowy – weryfikacja sugestii studenta

3.1.9 Dodaj materiał

Przypadek użycia dostępny dla Wykładowcy, umożliwiający dodanie nowego materiału dydaktycznego do przedmiotu.

Przypadek użycia	Dodaj materiał
Scenariusz	Wykładowca dodaje nowy materiał
Aktorzy	Wykładowca
Warunki wstępne	Wykładowca jest zalogowany do systemu. Wykładowca prowadzi wybrany przedmiot
Niezmienniki	Wykładowca chce dodać materiał do jednego z przedmiotów. Sesja wykładowcy pozostaje aktywna, stan bazy danych pozostaje spójny przez cały czas trwania operacji
Opis	Wykładowca wybiera przedmiot z listy przedmiotów, które prowadzi. Wykładowca przesyła tytuł i załącznik oraz zatwierdza wybór. System weryfikuje dane i zapisuje materiał w bazie danych. System wyświetla komunikat o sukcesie
Warunki końcowe	Nowy materiał został dodany do bazy danych i przypisany do wybranego przedmiotu

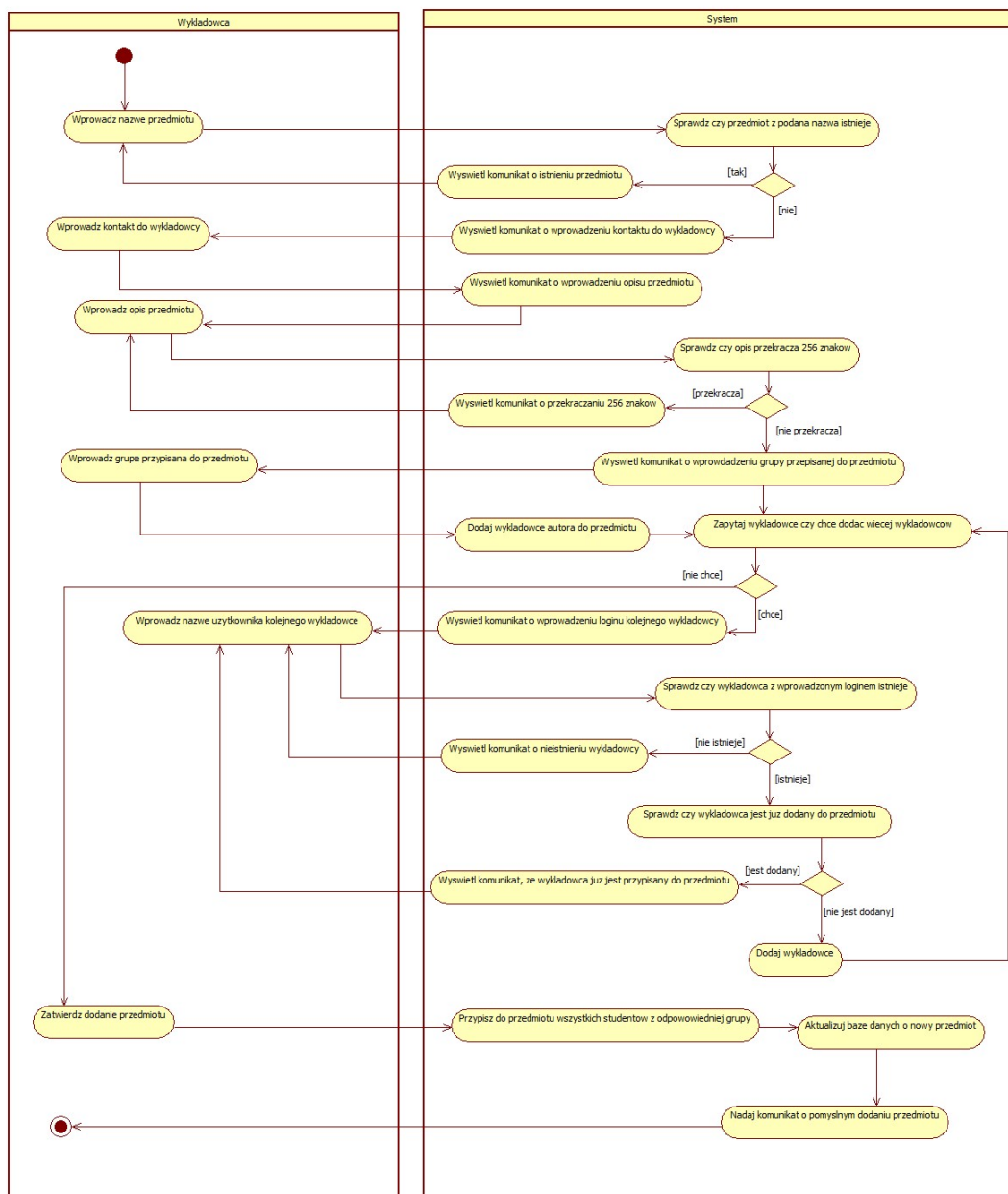


Rysunek 6: Schemat blokowy – dodaj materiał

3.1.10 Dodaj przedmiot

Przypadek użycia dostępny dla Wykładowcy, umożliwiający utworzenie nowego przedmiotu w systemie.

Przypadek użycia	Dodaj przedmiot
Scenariusz	Wykładowca tworzy nowy przedmiot
Aktorzy	Wykładowca
Warunki wstępne	Wykładowca jest zalogowany do systemu
Niezmienniki	Wykładowca chce dodać nowy przedmiot do bazy danych. Sesja wykładowcy pozostaje aktywna, stan bazy danych pozostaje spójny przez cały czas trwania operacji
Opis	Wykładowca wybiera opcję utworzenia nowego przedmiotu. Wykładowca wprowadza dane przedmiotu. Wykładowca opcjonalnie wskazuje innych wykładowców, którzy również będą prowadzić ten przedmiot. Wykładowca zatwierdza utworzenie przedmiotu. System weryfikuje dane i zapisuje nowy przedmiot w bazie danych. System wyświetla komunikat o sukcesie
Warunki końcowe	Nowy przedmiot został dodany do bazy danych oraz przypisany do autora i (opcjonalnie) do wskazanych innych wykładowców

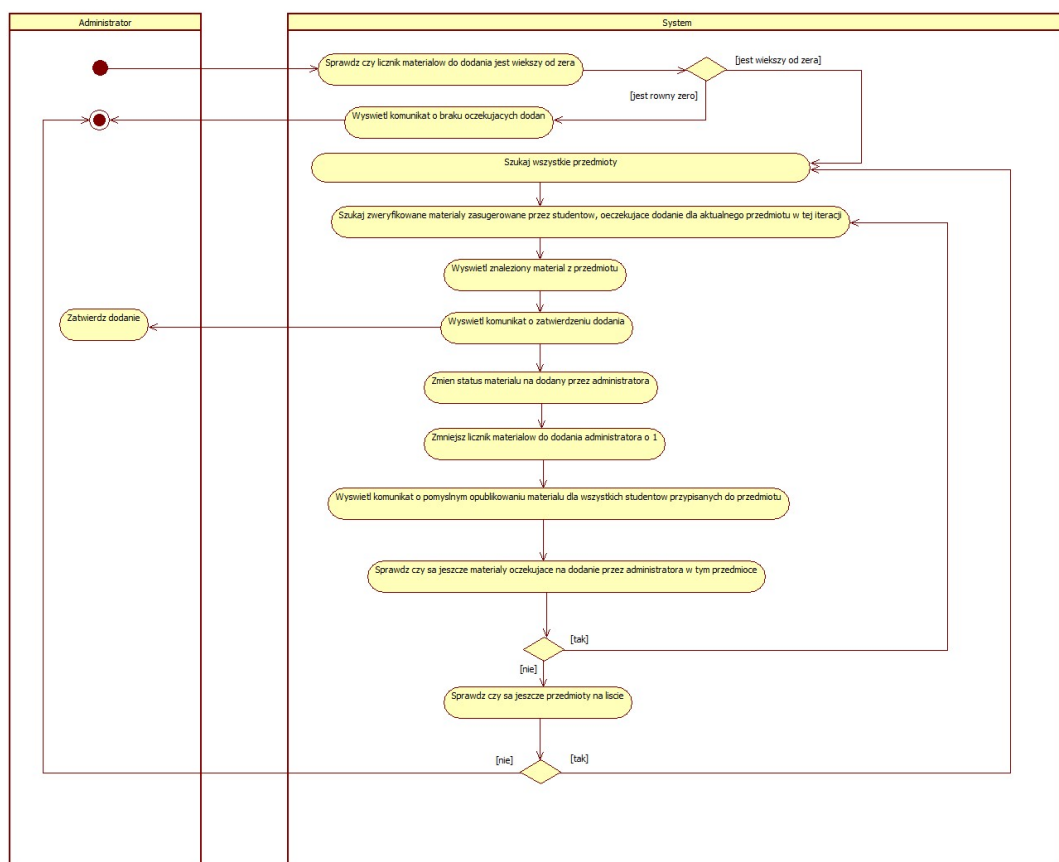


Rysunek 7: Schemat blokowy – dodaj przedmiot

3.1.11 Dodaj zweryfikowany materiał

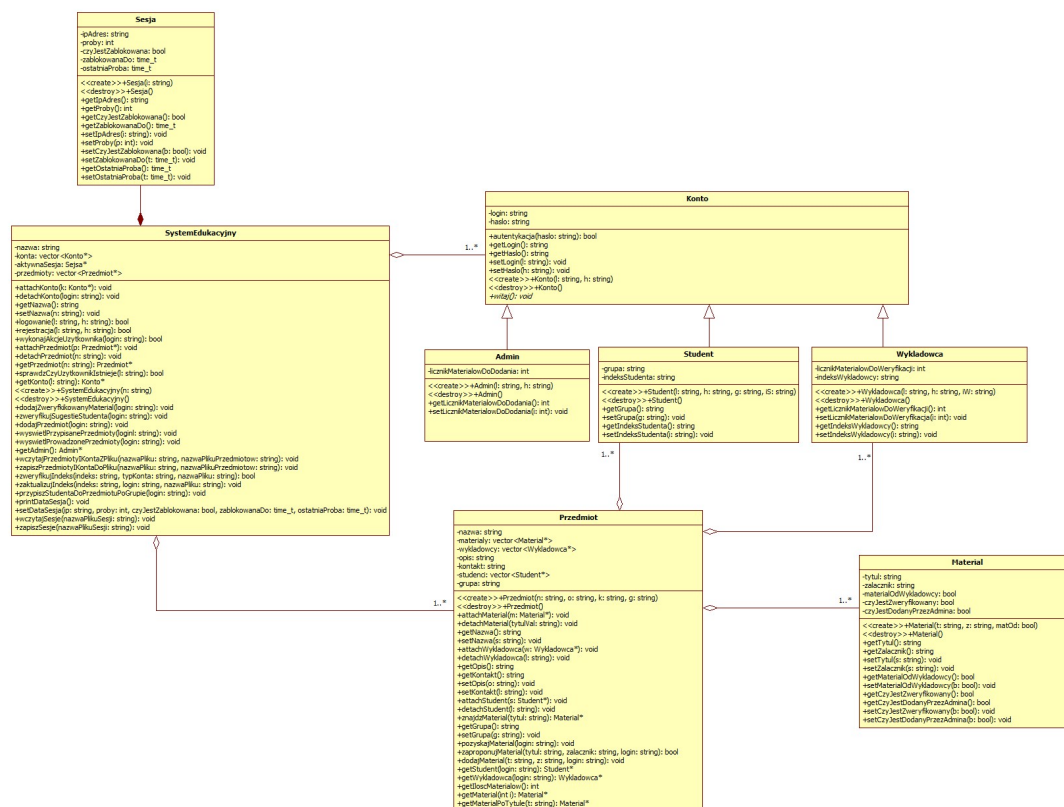
Dostępny zarówno dla Admina, jak i jako rozszerzenie (relacja **extend**) po weryfikacji przeprowadzonej przez Wykładowcę.

Przypadek użycia	Dodaj zweryfikowany materiał
Scenariusz	Akceptacja i udostępnienie zweryfikowanego materiału w systemie
Aktorzy	Administrator
Warunki wstępne	Administrator jest zalogowany do systemu. Status materiału zasugerowanego przez studenta jest ustawiony jako "zweryfikowany" oraz "nie dodany przez administratora"
Niezmienniki	Administrator posiada uprawnienia do modyfikacji bazy danych
Opis	System wyświetla tytuł zweryfikowanego materiału. Administrator zatwierdza dodanie materiału. System aktualizuje status materiału na "dodany przez administratora". System wysyła komunikat o pomyślnym udostępnieniu materiału
Warunki końcowe	Status materiału zasugerowanego przez studenta zmienia się na "dodany przez administratora". Materiał staje się widoczny dla studentów przypisanych do przedmiotu, z którym powiązany jest materiał



Rysunek 8: Schemat blokowy – dodaj zweryfikowany materiał

4 Model logiczny struktury systemu



Rysunek 9: Diagram klas

Model logiczny systemu został przedstawiony w postaci diagramu klas, który opisuje strukturę danych oraz powiązania między głównymi obiektami systemu.

4.1 Hierarchia kont

Centralnym elementem struktury jest klasa **Konto**, która stanowi abstrakcyjny typ bazowy dla trzech ról użytkowników: **Student**, **Wykładowca** oraz **Admin**. Zastosowanie dziedziczenia pozwala wydzielić wspólne atrybuty i zachowania – login, hasło oraz mechanizm autentykacji – do jednego miejsca, unikając ich powielania w każdej z podklas. Metoda `witaj()` jest wirtualna i czysto abstrakcyjna w klasie bazowej, co wymusza jej implementację w każdej podklasie zgodnie z jej rolą w systemie.

4.1.1 Klasa SystemEdukacyjny

Klasa **SystemEdukacyjny** pełni rolę fasady całego systemu – agreguje kolekcje kont oraz przedmiotów i udostępnia operacje wysokiego poziomu, takie jak logowanie, rejestracja czy zarządzanie przedmiotami. Powiązanie z klasą **Sesja** jest kompozycją, co oznacza, że sesja nie istnieje niezależnie od systemu – jej cykl życia jest ściśle związany z cyklem życia obiektu SystemEdukacyjny. Powiązania z klasami **Konto** i **Przedmiot** są agregacjami (z krotnością 1..*), ponieważ system przechowuje i zarządza tymi obiektami, ale mogą one istnieć konceptualnie niezależnie.

4.1.2 Klasa Przedmiot

Klasa **Przedmiot** jest węzłem łączącym główne encje dziedziny: agreguje kolekcje obiektów **Student**, **Wykładowca** oraz **Materiał** (każda z krotnością 1..*). Wybór agregacji zamiast kompozycji wynika z faktu, że studenci i wykładowcy istnieją w systemie niezależnie od konkretnego przedmiotu – mogą być przypisani do wielu przedmiotów jednocześnie. Klasa **Przedmiot** odpowiada też za logikę dostępu do materiałów oraz ich dodawania, co jest naturalne, ponieważ materiały są bezpośrednio z nim powiązane.

4.1.3 Klasa **Material**

Klasa **Material** przechowuje informacje o pojedynczym zasobie dydaktycznym. Zawiera dwa flagi statusu: `czyJestZweryfikowany` oraz `czyJestDodanyPrzezAdmina`, które odzwierciedlają dwuetapowy przepływ weryfikacji materiałów zasugerowanych przez studentów – najpierw ocena przez wykładowcę, następnie akceptacja przez administratora. Atrybut `materialOdWykladowcy` pozwala odróżnić materiały dodane bezpośrednio przez wykładowców od tych zaproponowanych przez studentów, co jest kluczowe przy filtrowaniu wyników w przypadkach użycia *Material od wykładowców* i *Material od studentów*.

4.1.4 Klasa **Sesja**

Klasa **Sesja** odpowiada za identyfikację użytkownika na podstawie adresu IP oraz zarządzanie mechanizmem blokady po przekroczeniu dozwolonej liczby nieudanych prób logowania. Jej powiązanie z `SystemEdukacyjny` jako kompozycja odzwierciedla fakt, że w danym momencie istnieje dokładnie jedna aktywna sesja przypisana do działającej instancji systemu.